



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione	1.1.3
Stato	In corso
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Tutto il gruppo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.1.3	27/12/2025	Matteo Cuogo	Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti
1.1.2	14/12/2025	Giulia Barzon	Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti
1.1.1	08/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11)
1.1.0	07/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento casi d'uso identificati
1.0.0	20/11/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento e scrittura introduzione

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Glossario	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Descrizione del progetto	2
2.1	Obiettivi del prodotto	2
2.2	Funzionalità del prodotto	2
2.3	Caratteristiche del prodotto	2
2.4	Utenti	2
3	Casi d'uso	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Attori	4
3.3	Macroarea 1 - Editor di testo	5
3.3.1	UC-1.0 - Utilizzo base dell'editor di testo	5
3.3.2	UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale	5
3.3.3	UC-1.2 - Selezione e modifica testo	6
3.3.4	UC-1.3 - Copiare il testo	6
3.3.5	UC-1.4 - Incollare il testo	6
3.3.6	UC-1.5 - Tagliare il testo	7
3.3.7	UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)	7
3.3.8	UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)	8
3.3.9	UC-1.8 - Modifica del testo tramite barra degli strumenti	8
3.3.10	UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo	9
3.3.11	UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo	9
3.3.12	UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo	9
3.3.13	UC-1.8.4 - Gestione intestazioni e struttura documento	10
3.3.14	UC-1.8.5 - Inserimento liste ed elenchi	10
3.3.15	UC-1.8.6 - Inserimento link e riferimenti	10
3.3.16	UC-1.9 - Modalità di visualizzazione editor	11
3.3.17	UC-1.10 - Supporto caratteri multilingua (Unicode)	11
3.3.18	UC-1.11 - Ricerca nel testo (opzionale)	12
3.4	Macroarea 2 - Funzionalità AI	13
3.4.1	UC-2.0 - Selezione testo per operazioni AI	13
3.4.2	UC-2.1 - Mantenimento e Interazione con i testi Generati dall'AI	13
3.4.3	UC-2.2 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato	14
3.4.4	UC-2.3 - Riassunto del testo	14
3.4.5	UC-2.4 - Riscrittura del testo	15
3.4.6	UC-2.5 - Traduzione del testo in inglese (caso generico principale)	16
3.4.7	UC-2.5.1 - Traduzione del testo in Spagnolo	16
3.4.8	UC-2.5.2 - Traduzione del testo in Francese	17
3.4.9	UC-2.5.3 - Traduzione del testo in Tedesco	17
3.4.10	UC-2.5.4 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino	18
3.4.11	UC-2.5.5 - Traduzione del testo in Italiano	18
3.4.12	UC-2.5.6 - Gestione del Testo Tradotto Generato	19
3.4.13	UC-2.6 - Correzione grammaticale	19
3.4.14	UC-2.7 - Critica testuale con i 6 Cappelli: Cappello Bianco	20

3.4.15	UC-2.7.1 - Analisi Cappello Rosso	20
3.4.16	UC-2.7.2 - Analisi Cappello Nero	21
3.4.17	UC-2.7.3 - Analisi Cappello Giallo	21
3.4.18	UC-2.7.4 - Analisi Cappello Verde	21
3.4.19	UC-2.7.5 - Analisi Cappello Blu	22
3.4.20	UC-2.7.6 - Gestione dell'Analisi Critica Generata	22
3.4.21	UC-2.8 - Generazione di testo (Distant Writing)	23
3.4.22	UC-2.9 - Generazione grafici e tabelle (opzionale)	23
3.4.23	UC-2.10 - Generazione mappe concettuali (opzionale)	24
3.4.24	UC-2.11 - Generazione formule matematiche (opzionale)	25
3.5	Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento	26
3.5.1	UC-3.0 - Caricamento file	26
3.5.2	UC-3.0.0 - Opzione trascina file	26
3.5.3	UC-3.0.1 - Opzione esplora file	26
3.5.4	UC-3.1 - Errore: Formato file non supportato	26
3.5.5	UC-3.2 - Errore: File troppo grande	27
3.5.6	UC-3.3 - Errore: File corrotto o danneggiato	27
3.5.7	UC-3.4 - Rimozione file caricato	27
3.6	Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio	28
3.6.1	UC-4.0 - Esportazione dei file	28
3.6.2	UC-4.1 - Esportare un file in PDF	28
3.6.3	UC-4.1.1 - Esportare un file in MD	28
3.6.4	UC-4.1.2 - Esportare un file in formato HTML	29
3.6.5	UC-4.1.3 - Esportare un file in formato ODT	29
3.6.6	UC-4.1.4 - Esportare un file in formato DOCX	29
3.6.7	UC-4.2 - Esportare selezionate pagine del documento	30
3.6.8	UC-4.2.1 - Esportare un range pagine del documento	30
3.6.9	UC-4.3 - Stampare il documento	30
3.7	Macroarea 5 - Autenticazione (opzionale)	31
3.7.1	UC-5.0 - Login	31
3.7.2	UC-5.1 - Registrazione	31
3.7.3	UC-5.2 - Eliminazione dell'account	32
3.7.4	UC-5.3 - Apertura file recenti	32
3.7.5	UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase	33
4	Requisiti	34
4.1	Classificazione dei requisiti	34
4.1.1	Notazione standardizzata dei requisiti	34
4.2	Categorie dei Requisiti	34
4.2.1	Requisiti Funzionali	34
4.2.2	Requisiti di Vincolo	35
4.2.3	Requisiti di Qualità	35
5	Conclusioni	36

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

2 Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models_G in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown_G con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown_G** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM_G** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing_G** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato_G**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato_G**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI_G**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza_G**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

3.3.1 UC-1.0 - Utilizzo base dell'editor di testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utilizzo delle funzionalità base dell'editor di testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente è connesso a Internet e l'applicazione è pronta all'uso
- **Postcondizioni:** Il testo è stato inserito nell'editor e il documento è formattato rispettando la scrittura in Markdown
- **Scenario principale:**
 - L'utente si connette ed entra nel sito
 - L'utente inserisce testo semplice nell'area di editing
 - L'utente utilizza la tastiera per digitare e modificare il testo
 - Il sistema registra le modifiche in tempo reale
- **Estensioni:**
 - La connessione Internet viene persa durante la digitazione:
 1. Il sistema salva localmente le modifiche (da vedere se fattibile)
 2. Sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
 - L'editor non risponde ai comandi:
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore
 2. Suggerisce di ricaricare la pagina

3.3.2 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
 - L'utente modifica il testo nell'editor
 - L'utente preme il pulsante "Compila"
 - Il sistema elabora la sintassi Markdown
 - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
 - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
 - L'anteprima non si aggiorna correttamente:
 1. Il sistema forza un refresh manuale o segnala errore
 - Il testo Markdown contiene errori di sintassi:
 1. L'anteprima mostra il testo non formattato o segnala errore

3.3.3 UC-1.2 - Selezione e modifica testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione e modifica di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata e/o modificata
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo con il mouse o tastiera
 - L'utente esegue operazioni di modifica (copia, taglia, incolla, cancella)
 - Il sistema applica le modifiche alla selezione
- **Estensioni:**
 - La selezione include parti di sintassi Markdown:
 1. Il sistema gestisce la selezione preservando la formattazione

3.3.4 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo
 - L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema

3.3.5 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
 - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

3.3.6 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo
 - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
 - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema

3.3.7 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
 - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor (freccia verso sinistra)
 - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
 - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da annullare:
 1. Il comando undo è disabilitato

3.3.8 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
 - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
 - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor
 - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
 - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da ripristinare:
 1. Il comando redo è disabilitato

3.3.9 UC-1.8 - Modifica del testo tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor pronto per essere modificato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da formattare
 - L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
 - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente
 - Il testo viene visualizzato formattato nell'anteprima
- **Estensioni:**
 - Combinazione di più formattazioni diverse:
 1. Il sistema gestisce le formattazioni multiple mettendole insieme
 - Il testo ha già una specifica formattazione e l'utente la applica di nuovo:
 1. Il sistema rimuove la formattazione
 - Selezione di testo che è parzialmente formattato:
 1. Tutto il testo viene formattato

3.3.10 UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
 - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima
- **Estensioni:**
 - Il testo è già in grassetto:
 1. Il sistema rimuove la formattazione
 - Selezione di testo che è parzialmente in grassetto:
 1. Tutto il testo viene formattato in grassetto

3.3.11 UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
 - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

3.3.12 UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per sottolineare il testo
 - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

3.3.13 UC-1.8.4 - Gestione intestazioni e struttura documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni e struttura al documento
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni e struttura al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
 - L'utente applica un'intestazione tramite:
 1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
 3. Tasti di scelta rapida
 - Il sistema formatta il testo come intestazione

3.3.14 UC-1.8.5 - Inserimento liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire la lista
 - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
 - L'utente inserisce gli elementi della lista
 - Il sistema formatta automaticamente la lista
- **Estensioni:**
 - Inserimento di sotto-liste:
 1. Il sistema gestisce l'indentazione automatica
 - Numerazione automatica per liste ordinate:
 1. Il sistema mantiene la numerazione corretta

3.3.15 UC-1.8.6 - Inserimento link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link

3.3.16 UC-1.9 - Modalità di visualizzazione editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambio della modalità di visualizzazione dell'editor
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo
- **Postcondizioni:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una modalità di visualizzazione:
 1. Solo editor (sintassi Markdown visibile)
 2. Solo anteprima (risultato formattato)
 3. Split view (editor e anteprima affiancati)
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta
- **Estensioni:**
 - Ridimensionamento della finestra in split view:
 1. Il sistema adatta dinamicamente le dimensioni

3.3.17 UC-1.10 - Supporto caratteri multilingua (Unicode)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'editor supporta l'inserimento, visualizzazione e modifica di caratteri Unicode, permettendo la scrittura in lingue diverse dall'italiano/inglese e garantendo la corretta formattazione Markdown anche con tali caratteri.
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha configurato il proprio sistema per scrivere in una lingua supportata
- **Postcondizioni:** Il testo in qualsiasi lingua supportata può essere scritto, formattato e processato dall'AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una lingua di input se utilizza caratteri non latini
 - L'utente digita testo contenente tali caratteri direttamente nell'editor
 - L'editor visualizza correttamente i caratteri Unicode e l'utente può applicare formattazione Markdown normalmente
 - L'anteprima in tempo reale mostra la formattazione applicata correttamente
 - L'utente può utilizzare le funzionalità AI (es. traduzione, correzione) sul testo Unicode senza errori
- **Estensioni:**
 - Se il browser o il sistema non supportano un determinato set di caratteri:
 1. L'editor visualizza placeholder (es. quadratini) e notifica all'utente il problema
 - Se un font non supporta determinati caratteri:
 1. L'editor usa automaticamente un font di fallback
 2. Mostra un avviso suggerendo di installare font appropriati
 - Problemi con input method per lingue asiatiche (supporto per input method editor):
 1. L'editor mantiene la compatibilità con IME standard
 2. Supporta composizione di caratteri complessi

3.3.18 UC-1.11 - Ricerca nel testo (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di testo all'interno del documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono trovate occorrenze di testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce il testo da cercare
 - Il sistema evidenzia le occorrenze trovate
- **Estensioni:**
 - Nessuna occorrenza trovata:
 1. Il sistema informa l'utente

3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

3.4.1 UC-2.0 - Selezione testo per operazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permette all'utente di selezionare una porzione di testo nell'editor per applicare operazioni di AI
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata per operazioni AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo nell'editor
 - È presente un menù con le opzioni AI disponibili
 - L'utente seleziona l'operazione desiderata
 - Il sistema applica l'operazione solo al testo selezionato
- **Estensioni:**
 1. L'utente non seleziona alcun testo prima di scegliere un'operazione AI:
 - L'operazione AI viene applicata a tutto il testo presente nell'editor

3.4.2 UC-2.1 - Mantenimento e Interazione con i testi Generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione della storia e interazione con tutti i testi generati dall'AI all'interno del documento
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente può visualizzare e operare sull'intera sequenza di generazioni AI accumulate nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un'operazione AI da eseguire nel testo selezionato o non selezionato
 - Ogni nuova operazione AI genera testo che viene inserito nell'editor sotto alla porzione di testo interessata o in un box apposito
 - Le generazioni si accumulano come blocchi di testo distinti nel flusso del documento
 - Ogni blocco mantiene la sua formattazione distintiva che identifica:
 1. Il tipo di operazione
 2. La data/ora di generazione
 3. I parametri specifici (lingua, cappello, ecc.)
 - Il documento stesso diventa la cronologia visibile delle operazioni AI
 - Visualizzazione contestuale della storia:
 1. L'utente scorre il documento e vede tutte le generazioni AI in sequenza
 2. Le generazioni sono intercalate con il testo utente originale
 3. La posizione relativa nel documento preserva il contesto temporale e logico

- L'utente può effettuare operazioni sulle generazioni:
 1. Modifica qualsiasi del testo generato
 2. Eliminazione di singole generazioni
 3. Ordinamento delle generazioni spostandole nel documento
 4. Raggruppamento di generazioni correlate (es: tutte le traduzioni di un paragrafo)
 5. Nascondere/mostrare intere sezioni di generazioni
- **Estensioni:**
 - L'utente vuole una vista compatta della storia:
 1. Opzione "Mostra solo testo utente" nasconde temporaneamente tutte le generazioni
 2. Opzione "Mostra solo generazioni AI" evidenzia solo i blocchi generati

3.4.3 UC-2.2 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di formattazione che rende chiaramente distinguibile il testo generato dall'AI dal testo scritto dall'utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente sia testo digitato dall'utente che testo generato dal sistema
- **Postcondizioni:** Il testo generato è chiaramente distinguibile dal testo dell'utente
- **Scenario principale:**
 - Il sistema formatta automaticamente il testo generato con:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - [tipo operazione] - [data]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
 - L'utente può modificare il testo generato dall'AI tramite i comandi per accettare, eliminare o rigenerare la risposta, presenti nell'area identificativa
 - L'utente può modificare sia il testo originale sia il testo generato dall'AI
- **Estensioni:**
 - L'utente modifica il testo generato dall'AI:
 1. Il sistema elimina automaticamente gli elementi distintivi dell'area identificativa del testo generato (opzionale)
 2. Il testo assume lo stile standard dell'editor

3.4.4 UC-2.3 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto del testo nell'editor con formattazione distintiva rispetto al testo originale
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da riassumere (opzionale)
 - L'utente clicca sul comando "Riassumi"
 - Il sistema invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra il riassunto generato sotto il testo originale, distinguendolo con elementi predefiniti
 - L'utente può scegliere di mantenere o modificare sia il testo originale sia il testo generato
- **Estensioni:**
 - L'utente annulla l'operazione prima del completamento:
 1. Il testo originale rimane invariato
 - LLM dà errore:
 1. Il sistema notifica l'errore all'utente
 2. L'operazione viene annullata

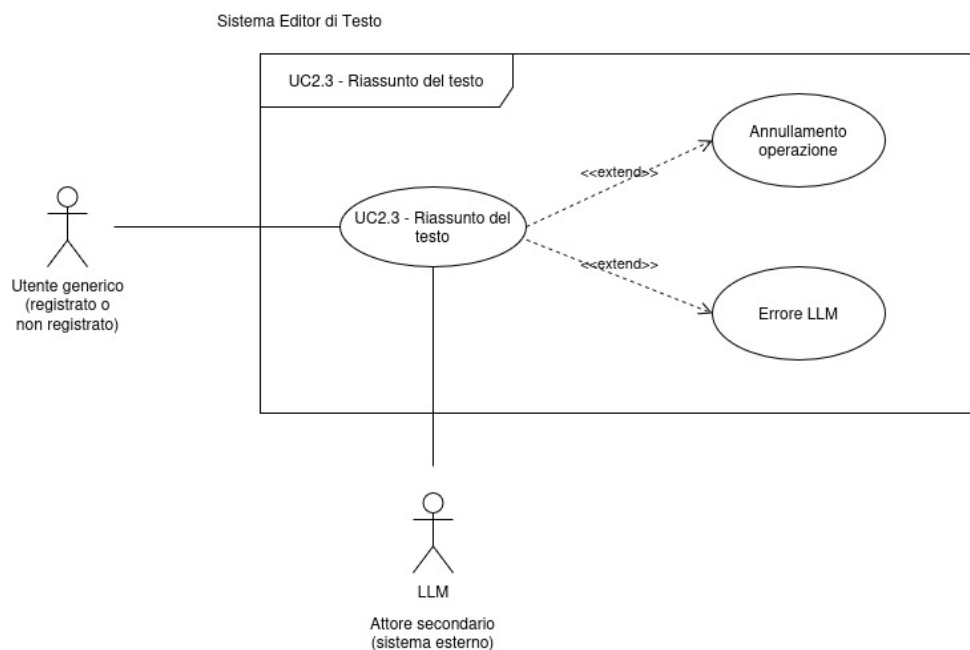


Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-2.3 - Riassunto del testo

3.4.5 UC-2.4 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per migliorarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene riscritto secondo le specifiche dell'utente nell'editor con formattazione distintiva rispetto al testo originale

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da riscrivere
- L'utente clicca sul comando "Riscrivi"
- L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra il testo riscritto sotto il testo originale
- L'utente può scegliere se sostituire il testo originale con quello generato o se modificare parti di testo

- **Estensioni:**

- L'utente annulla l'operazione prima del completamento o rifiuta la riscrittura:
 1. Il testo originale rimane invariato
- Il LLM dà errore:
 1. Il sistema notifica l'errore all'utente
 2. L'operazione viene annullata

3.4.6 UC-2.5 - Traduzione del testo in inglese (caso generico principale)

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese (lingua predefinita)

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre (opzionale)
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- Il sistema seleziona automaticamente l'inglese come lingua di destinazione (predefinita)
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in lingua inglese:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.7 UC-2.5.1 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Spagnolo" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in spagnolo
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in spagnolo:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.8 UC-2.5.2 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre (opzionale)
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Francese" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in francese
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in francese:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.9 UC-2.5.3 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"

- L'utente seleziona "Tedesco" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in tedesco
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in tedesco:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.10 UC-2.5.4 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in cinese mandarino
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in cinese mandarino:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.11 UC-2.5.5 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Italiano" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in Italiano
- Il sistema mostra la traduzione generata

- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in Italiano:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.12 UC-2.5.6 - Gestione del Testo Tradotto Generato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Sistema di visualizzazione e gestione del testo tradotto all'interno dell'editor

- **Precondizioni:** È stata generata una traduzione e il sistema mostra sia il testo originale che la traduzione

- **Postcondizioni:** Il testo tradotto viene inserito nell'editor con un formato distintivo

- **Scenario principale:**

- L'utente ha richiesto una traduzione e la traduzione è stata generata correttamente
- Il sistema mostra la traduzione nell'editor di testo sotto il testo originale, distinguendo le due porzioni di testo con:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - Traduzione - [data]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente
- Il testo originale rimane invariato nella sua posizione
- L'utente può modificare, spostare o eliminare entrambe le versioni

3.4.13 UC-2.6 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Gli errori grammaticali vengono corretti

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da correggere
- L'utente clicca sul comando "Correggi"
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra il testo corretto evidenziando le modifiche (opzionale)
- L'utente conferma le correzioni

- **Estensioni:**

- Non vengono rilevati errori grammaticali nel testo:
 1. Il sistema informa l'utente che il testo è già corretto
- L'utente rifiuta alcune correzioni proposte:
 1. Il sistema mantiene il testo originale per le modifiche rifiutate
- Il LLM non è disponibile o dà errore:
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore
 2. Suggerisce di riprovare più tardi

3.4.14 UC-2.7 - Critica testuale con i 6 Cappelli: Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi oggettiva e fattuale del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - Il sistema seleziona automaticamente il Cappello Bianco come modalità predefinita oppure l'utente sceglie "Cappello Bianco" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su dati, fatti e informazioni oggettive
 - Il sistema mostra l'analisi fattuale generata
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona più cappelli contemporaneamente (da vedere, non è detto sia possibile):
 1. Il sistema genera un'analisi combinata
 - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa:
 1. Il sistema avvisa l'utente e suggerisce di aggiungere contenuto
 - L'analisi richiede troppo tempo (opzionale):
 1. Il sistema mostra un indicatore di progresso

3.4.15 UC-2.7.1 - Analisi Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva e intuitiva del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Rosso" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su emozioni, sentimenti e reazioni intuitive
 - Il sistema mostra l'analisi emotiva generata

3.4.16 UC-2.7.2 - Analisi Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica e cautelativa del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Nero" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su criticità, rischi e punti deboli
 - Il sistema mostra l'analisi critica generata

3.4.17 UC-2.7.3 - Analisi Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica e costruttiva del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Giallo" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su benefici, opportunità e aspetti positivi
 - Il sistema mostra l'analisi ottimistica generata

3.4.18 UC-2.7.4 - Analisi Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa e innovativa del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Verde" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su idee creative, alternative e innovazioni
 - Il sistema mostra l'analisi creativa generata

3.4.19 UC-2.7.5 - Analisi Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale e organizzativa del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Blu" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su struttura, processo e organizzazione
 - Il sistema mostra l'analisi processuale generata

3.4.20 UC-2.7.6 - Gestione dell'Analisi Critica Generata

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di visualizzazione e organizzazione delle analisi critiche generate nel documento
- **Precondizioni:** È stata generata un'analisi critica
- **Postcondizioni:** L'analisi critica viene inserita nell'editor con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - Il sistema mostra l'analisi critica generata nell'editor di testo
 - Il sistema inserisce l'analisi sotto il testo analizzato distinguendola dal testo tramite:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - Analisi [cappello] - [data]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
 - Il testo originale analizzato rimane invariato nella sua posizione
 - L'utente può modificare, spostare o eliminare l'analisi generata
- **Estensioni:**
 - L'utente ha generato analisi con più cappelli sullo stesso testo:
 - Il sistema organizza le analisi nell'editor con:
 1. Testo originale in posizione iniziale
 2. Separatore e titolo "Analisi Critiche Multipla"
 3. Sezioni separate per ogni cappello, ciascuna commentata

3.4.21 UC-2.8 - Generazione di testo (Distant Writing)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo a partire da un prompt descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt dell'utente e inserito nell'editor con formattazione che ne identifica l'origine AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
 - L'utente inserisce un prompt descrivendo il testo desiderato tramite:
 1. Chatbox dedicata nell'interfaccia
 2. Comando rapido */genera* seguito dal prompt
 - Il sistema invia il prompt al LLM
 - Il sistema inserisce il testo generato nell'editor di testo nel punto dove l'utente si è posizionato
 - Il testo generato è distinto da altro testo presente nell'editor tramite:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Intestazione descrittiva in corsivo: Generato da AI - Testo generato da: "[estratto prompt]" - [data/ora]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
 - L'utente può modificare il testo generato
- **Estensioni:**
 - L'utente fornisce un prompt troppo vago o incompleto (opzionale):
 1. Il sistema richiede chiarimenti aggiuntivi
 2. Il sistema offre esempi di prompt efficaci basati sul contesto corrente (opzionale)
 - Il testo generato non soddisfa l'utente:
 1. L'utente può richiedere una rigenerazione con modifiche al prompt
 2. Ogni rigenerazione viene trattata come una nuova generazione separata nell'editor
 3. Le generazioni precedenti vengono comunque mantenute (salvo eliminazione o modifica da parte dell'utente)

3.4.22 UC-2.9 - Generazione grafici e tabelle (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di grafici e tabelle basate su dati descritti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un grafico o tabella basato sul testo

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo descrittivo dei dati
- L'utente clicca sul bottone "Genera grafico"
- L'utente specifica il tipo di grafico/tabella desiderato
- Il sistema invia la richiesta al LLM
- Il sistema mostra il grafico/tabella generato

- **Estensioni:**

- Il testo non contiene dati strutturati sufficienti:
 1. Il sistema segnala l'impossibilità di generare il grafico
 2. Suggerisce come formattare i dati (opzionale)
- L'utente non specifica il tipo di grafico:
 1. Il sistema seleziona automaticamente il tipo più appropriato o dà errore
- Il grafico generato non è leggibile:
 1. L'utente può richiedere una rigenerazione con parametri diversi

3.4.23 UC-2.10 - Generazione mappe concettuali (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Creazione di mappe concettuali per visualizzare e organizzare le relazioni tra concetti nel testo

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale del testo

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa
- L'utente clicca su "Genera mappa concettuale"
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la mappa concettuale generata

- **Estensioni:**

- Il testo è troppo complesso per una singola mappa:
 1. Il sistema genera mappe multiple o una mappa semplificata o segnala l'impossibilità di generarla
- La mappa generata non è chiara:
 1. L'utente può richiedere una riorganizzazione con focus diversi
- Problemi di visualizzazione della mappa:
 1. Il sistema offre alternative testuali o esportazione in altri formati o dà errore

3.4.24 UC-2.11 - Generazione formule matematiche (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di formule matematiche basate su descrizioni testuali di problemi
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di problemi matematici
- **Postcondizioni:** Vengono generate formule matematiche appropriate
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
 - L'utente clicca su "Genera formule"
 - Il sistema invia la richiesta al LLM
 - Il sistema mostra le formule matematiche generate in formato LaTeX o simili
- **Estensioni:**
 - La descrizione del problema è ambigua:
 1. Il sistema richiede chiarimenti all'utente
 - Le formule generate contengono errori:
 1. L'utente può correggere manualmente o richiedere una rigenerazione
 - Il sistema non supporta simboli matematici complessi:
 1. Il sistema segnala le limitazioni e suggerisce alternative

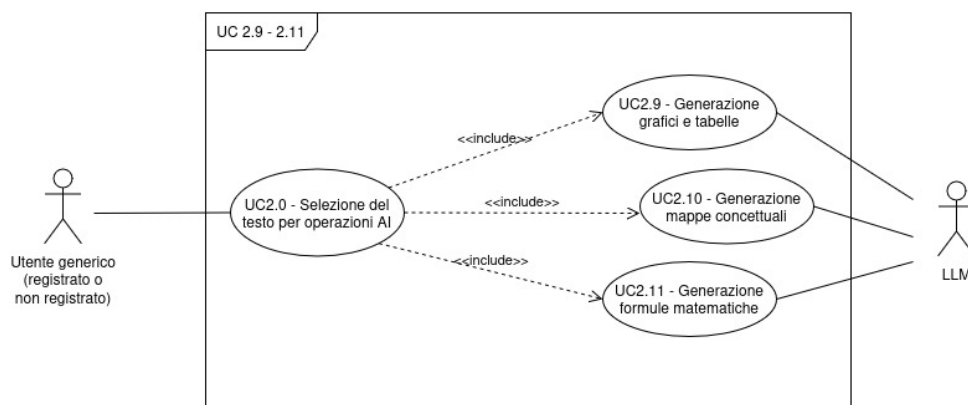


Figura 2: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, UC-2.10, UC2.11 (opzionali)

3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole caricare un file
 - Utente clicca il pulsante per caricare il file
 - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
 - Utente carica il documento

3.5.2 UC-3.0.0 - Opzione trascina file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente trascina il file nella finestra per caricare file
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per trascinare file
- **Postcondizioni:** Utente ha trascinato file
- **Scenario principale:**
 - Utente sceglie opzione trascina file
 - Utente trascina file
 - Utente ha caricato il file

3.5.3 UC-3.0.1 - Opzione esplora file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente vede i propri file e ne sceglie uno da caricare
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per aprire esplora file
- **Postcondizioni:** Utente ha scelto un file
- **Scenario principale:**
 - Utente sceglie opzione esplora file
 - Utente trascina file
 - Utente ha caricato il file

3.5.4 UC-3.1 - Errore: Formato file non supportato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"

3.5.5 UC-3.2 - Errore: File troppo grande

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"

3.5.6 UC-3.3 - Errore: File corrotto o danneggiato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è corrotto/danneggiato
- **Precondizioni:** Il file caricato è corrotto/danneggiato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File corrotto/danneggiato"

3.5.7 UC-3.4 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca il pulsante rimuovi file
 - Utente vede la schermata "Sei sicuro di voler rimuovere?"
 - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
 - Utente clicca no nella schermata "Sei sicuro di voler rimuovere?" e quindi il file non viene rimosso

3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

3.6.1 UC-4.0 - Esportazione dei file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di salvare il documento su cui ha lavorato
- **Precondizioni:** Testo scritto nell'editor di testo
- **Postcondizioni:** L'utente ha il documento salvato in locale
- **Scenario principale:**
 - Utente scrive del testo
 - Utente decide di esportare il documento
 - Utente preme sul tasto esporta
 - Utente ottiene una serie di opzioni per l'esportazione

3.6.2 UC-4.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato PDF
 - Utente ottiene il documento salvato in PDF

3.6.3 UC-4.1.1 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene salvato in formato MD

3.6.4 UC-4.1.2 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown in codice HTML
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato HTML
 - Utente riceve il documento in formato HTML

3.6.5 UC-4.1.3 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato ODT
 - Utente riceve il documento in formato ODT

3.6.6 UC-4.1.4 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato DOCX
 - Utente riceve il documento in formato DOCX

3.6.7 UC-4.2 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
 - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

3.6.8 UC-4.2.1 - Esportare un range pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
 - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

3.6.9 UC-4.3 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera di stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
 - Utente preme un pulsante "stampa"
 - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
 - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

3.7 Macroarea 5 - Autenticazione (opzionale)

3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità Login
 - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
 - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username non presente nel db:
 1. All'utente non viene garantito l'accesso
 2. Il sistema avvisa l'utente di aver inserito un username inesistente
 - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata:
 1. All'utente non viene garantito l'accesso
 2. Il sistema avvisa l'utente che la password inserita è errata

3.7.2 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
 - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
 - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema:
 1. L'utente non viene registrato
 2. Il sistema avvisa l'utente che l'username inserito è già in utilizzo
 3. Il sistema propone all'utente di effettuare il login o di scegliere un nuovo username

3.7.3 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note (vanno eliminate o impostate come anonime?)
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
 - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
 - L'utente accetta e viene sloggato
 - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma:
 1. Il sistema non procede con l'eliminazione dell'account
 2. Il pop up viene chiuso

3.7.4 UC-5.3 - Apertura file recenti

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole aprire un file dal db creato in precedenza
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente continua a lavorare su una nota precedentemente salvata
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona l'opzione "Apri"
 - Il sistema mostra un pop up in cui vengono mostrati i file salvati dall'utente attualmente loggato
 - L'utente seleziona il file da aprire
 - Il sistema recupera dal db la nota e la rende visibile
 - L'utente può continuare a modificare la nota
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione:
 1. Il sistema non recupera nessuna nota dal db
 2. Il pop up viene chiuso

3.7.5 UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
 - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
 - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
 - L'utente non ha scritto o generato alcun testo:
 1. Il sistema avvisa che non può salvare note vuote
 2. Il salvataggio non avviene
 - L'utente non è autenticato:
 1. Il sistema avvisa che è necessario eseguire l'accesso per poter salvare nel db
 2. Il sistema consiglia di eseguire l'accesso o esportare la nota in uno dei formati concessi

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

4.2.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-1	Descrizione...	UC-1.0
RO-F-2	Descrizione...	UC-1.1
RO-F-3	Descrizione...	UC-2.0

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali

4.2.2 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo_G rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-V-1	Descrizione...	UC-1.0
RO-V-2	Descrizione...	UC-1.1
RO-V-3	Descrizione...	UC-2.0

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

4.2.3 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità_G specificano le caratteristiche intrinseche del software. Non descrivono nuove funzioni, ma stabiliscono *come* il sistema deve erogare quelle esistenti.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-Q-1	Descrizione...	UC-1.0
RO-Q-2	Descrizione...	UC-1.1
RO-Q-3	Descrizione...	UC-2.0

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità

5 Conclusioni